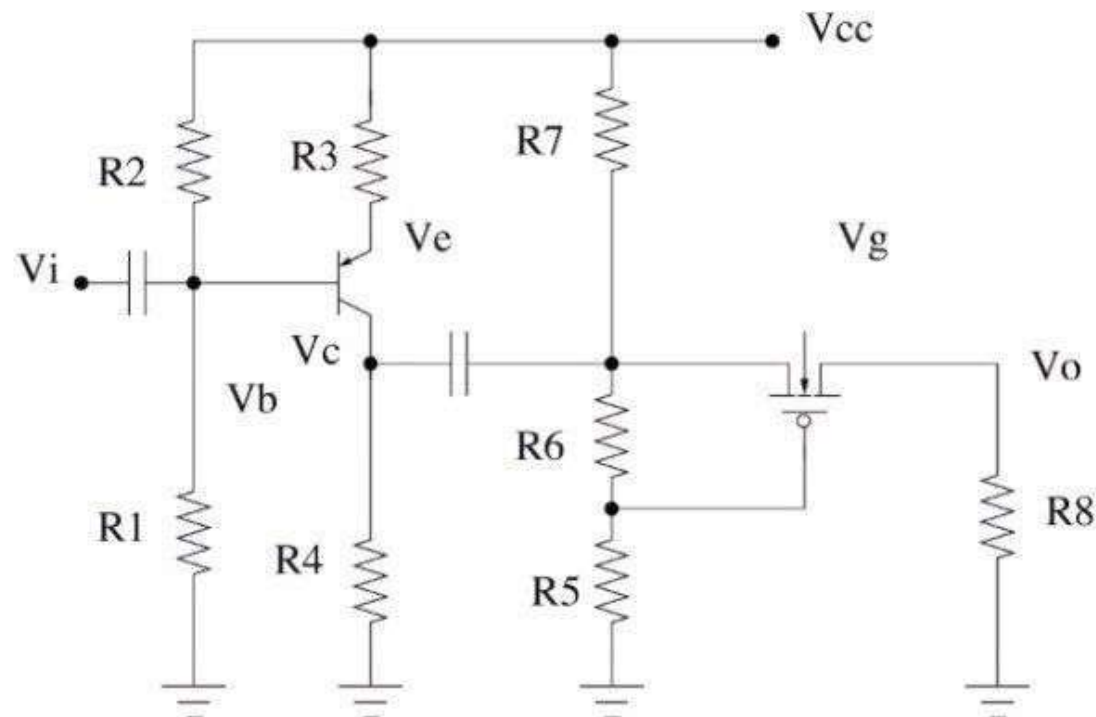


Esame di Fondamenti di Elettronica 15 settembre 2021 - parte elettronica analogica

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. Calcolare il valore di correnti e tensioni che polarizzano il circuito. (11 Punti)
2. Calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali per il punto di lavoro trovato. (5 Punti)
3. Considerando di lavorare al **centro della banda** dell'amplificatore, calcolare la sua matrice ammettenze, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (12 punti)
4. Trovare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = v_o/v_i$. (2 punti)



$$V_{CC} = 10 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV},$$

$$R_1 = 7.3 \text{ k}\Omega, R_2 = 2.7 \text{ k}\Omega, R_3 = 1 \text{ k}\Omega, R_4 = 3 \text{ k}\Omega, R_5 = 4 \text{ k}\Omega, R_6 = R_7 = 2 \text{ k}\Omega, R_8 = 4 \text{ k}\Omega,$$

$$\text{BJT: } I_S = 10^{-14} \text{ A}, \beta_{F0} = \beta_0 = 50,$$

$$\text{MOSFET: } \beta_{MOS} = 2 \text{ mA/V}^2, V_T = -1 \text{ V}.$$

